개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전기
전공 : 신재생에너지전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계하드웨어개발
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기제작
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기하드웨어개발

한국폴리텍대학　　구미캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　전기과 신재생에너지전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 :　자동제어시스템운영 Level 3

4.교육훈련대상자 :　　전기관련분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 할 수 있다.
○ 각종 산업 분야의 자동제어 시스템을 제어하기 위해 제어 프로그램을 설계, 설치, 테스트, 유지보수 할 수 있다.
○ 전선관, 케이블트레이와 박스, 기타 이의 부속품으로 구성하여 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 설계도서 및 도면에 따라 설치, 시공하고 전기관련 규정에 적합하게 안전하고 안정적으로 공사할 수 있다.
○ 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 관 공사 또는 덕트 공사를 통하여 사용중인 전기설비용량 부족으로 인해 작동중지, 화재 및 누전에 의해 인명 피해가 발생하지 않도록 전기에너지를 안전하게 공급할 수 있다.
○ PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력이다.
○ HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템을 감시하고 동작명령을 내리고 동작을 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계하고 프로그램하여 설치하고 운용할 수 있는 능력이다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	전기전자 분야를 배우기 위해 꼭 필요한 기초수학 능력배양	32

봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI프로그래밍	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	전기	전기기기	3	
2		회로이론	3	

2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	PLC제어실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	21	3	· 시중교재 및 자체교재
		1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	27		· 시중교재 및 자체교재
	PLC제어응용실습	1901080406_14v2	HMI운영	24	3	NCS 교재
		1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	24		NCS 교재
	시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901080214_16v2	전장품 조립	20		· 시중교재 및 자체교재
		1901080215_16v2	하드웨어 제작	20		· 시중교재 및 자체교재
	신재생에너지실습	1901070137_22v3	태양광발전설비전기공사	48	3	NCS 교재
	전기CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS 교재
	전기공압실습	1901080307_14v2	구동장치 유지정비	48	3	NCS 교재
	전기기기실습	1901050211_16v3	전기기기 일반시험	24	3	NCS 교재
		1901050212_16v3	전기기기 특성시험	24		NCS 교재
	전기기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	NCS 교재
	전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901070117_22v4	배선공사	24		· 시중교재 및 자체교재
		1901070119_22v4	옥내조명공사	16		· 시중교재 및 자체교재
	전력전자실습	1503010305_25v4	회로도작성	48	3	NCS 교재
	전기및전자회로기초	1903020112_16v1	제품 회로설계	24	3	NCS 교재
		1903040104_15v2	하드웨어 회로 설계	24		NCS 교재

3) NCS 미적용 교과 : *896 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점

필수	융합프로젝트실습1	모터제어 제어원리 기초	64	4
	전기기기	직류기, 동기기, 유도전동기, 변압기 구조 및 원리 등	48	3
	회로이론	전기회로기초, 직류회로, 교류회로, 3상교류회로 등	48	3
	융합프로젝트실습2	모터제어, 제어원리 응용	64	4
선택	전기기기응용	변압기, 유도전동기, 특수전동기, 정류기	48	3
	전기설비설계	옥내배선,조명설비,동력설비,수변전설비,견적	32	2
	전기자기학	벡터의 해석, 정전계, 유전체, , 정자계, 전자유도 등	32	2
	전력공학	수력발전, 화력발전, 원자력발전, 기타발전	32	2
	전력전자공학	전력전자기초,다이오드정류기, DC-DC인버터, PWM컨버터	32	2
	제어공학	자동제어계의 요소와 구성, 라플라스 변환, 전달함수, 블록 선도와 신호 흐름 선도	32	2
	컴퓨터활용실습	컴퓨터를 활용 능력 향상을 위한 학습	48	3
	태양광전력변환실습	단상 및 삼상컨버터실습, 인버터회로, 승압원리실험	48	3
	회로이론응용	회로망, 비정현파, 과도현상, 라플라스변환	48	3
	전기자기학응용	정자계, 자기회로, 전자계, 전자유도	32	2
	전력공학응용	송배전,송전선로,배전선로,변전소	32	2
	AI프로그래밍	프로그래밍의 개념,프로그래밍 실습	48	3
	센서계측실습	소자특성실험, 각종센서특성실험, 센서응용실험	48	3
	LED조명제어실습	LED특성측정, LED회로설계, LED조명 구축실습	48	3
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	LED디지털회로실습	논리회로실험, 가감산기실험, 카운타실험	48	3
	LED시스템제어실습	LED 점멸제어, 숫자증감제어, 프로그래밍	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준		태양광발전설비전기공사	
4수준	HMI운영		하드웨어 회로 설계
			회로도작성
3수준	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	동력제어반공사	구동장치 유지정비
	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영		전기기기 특성시험
			제품 회로설계
2수준		배관공사	2D도면작업
		배선공사	범용측정장비활용
		옥내조명공사	전기기기 일반시험
			전장품 조립
			하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동제어시스템운영	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			624	109	40	86	31	15	16	33	19	22	23	4	19	22	2	29
계			64	14	13	2	5	5	0	8	6	2	0	0	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2					2	2							
		영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	5	5	0	2	0	2	0	0	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		실용영어		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2				2		2						
		봉사활동		1	2											1	2	
계			560	95	27	84	26	10	16	25	13	20	23	4	19	21	0	29
전공	소 계		0	14	6	8	6	6	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	전기기기		3	3		3	3										
		회로이론		3	3		3	3										
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	21	21	0	4	4	0	13	13	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	전기자기학		2	2		2	2										
		전력공학		2	2		2	2										
		전기기기응용		3	3					3	3							
		전력전자공학		2	2					2	2							
		회로이론응용		3	3					3	3							
		전기자기학응용		2	2					2	2							
		전력공학응용		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		전기설비설계		2	2								2	2				
		제어공학		2	2								2	2				
	소 계		560	56	0	56	16	0	16	10	0	10	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	시퀀스제어실습	64	4		4	4		4									
		신재생에너지실습	48	3		3	3		3									
		전기공압실습	48	3		3	3		3									
		전기기초실습	48	3		3	3		3									
		전기및전자회로기초	48	3		3	3		3									
		LED디지털회로실습		3		3				3		3						
		PLC제어실습	48	3		3				3		3						
		전기설비실습	64	4		4				4		4						
		AI프로그래밍		3		3							3		3			
		PLC제어응용실습	48	3		3							3		3			
		전기CAD실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	전기기기실습	48	3		3							3		3			
		전력전자실습	48	3		3							3		3			
		LED시스템제어실습		3		3										3		3
		LED조명제어실습		3		3										3		3
		센서계측실습		3		3										3		3
		컴퓨터활용실습		3		3										3		3
		태양광전력변환실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 신재생에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	교재없음

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기,전자, 정보통신,계측제어 등의 공학을 지망하는 학생들에게 수학의 기초개념과 원리를 쉽게 이해하므로 전공 문제 해결 능력의 향상과 응용력을 한층 높일 수 있도록 함.	시중교재 공업수학(동일출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	함수1	2			
2	함수2	2			
3	삼각함수1	2			
4	삼각함수2	2			
5	삼각함수3	2			
6	행렬	2			
7	복소수	2			
8	중간평가	2			
9	복소수의 극형식	2			
10	벡터	2			
11	미분법1	2			
12	미분법2	2			
13	적분법1	2			
14	적분법2	2			
15	미분방정식	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 한다.	전기기기(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	3			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	3			
3	직류전동기의 원리 및 구조	3			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	3			
5	동기발전기의 원리와 구조	3			
6	동기전동기의 이론, 특성	3			
7	동기 발전기의 병렬운전	3			
8	특수 동기기	3			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	3			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	3			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	3			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	3			
13	3상유도전동기의 제어	3			
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	3			
15	반도체의 정류 소자	3			
16	정류기의 회로	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기자기학(도서출판 기한재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	백터해석	2			
2	대전현상	2			
3	가우스의 법칙	2			
4	도체계, 정전용량	2			
5	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
6	유전체	2			
7	전기영상법	2			
8	전류밀도와 도전율	2			
9	저항과 정전용량	2			
10	정자계	2			
11	전류의 자기작용	2			
12	자계내의 전류에 작용하는힘	2			
13	자성체	2			
14	전자유도현상	2			
15	인덕턴스의 계산	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	3			
2	직류회로 - 옴의 법칙	3			
3	직류회로-키르히호프 법칙	3			
4	정현파 교류와 페이저	3			
5	기본 교류 회로	3			
6	교류 회로	3			
7	교류 전력	3			
8	선형 회로망	3			
9	3상 교류회로	3			
10	불평형3상회로와 대칭좌표법	3			
11	비정현파의 푸리에급수	3			
12	2단자, 4단자망 회로	3			
13	분포정수 회로	3			
14	라플라스 변환	3			
15	과도현상	3			
16	전달함수	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기기기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있다.	시중교재 : 전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	변압기의 원리와 구조, 이론	3			
2	변압기 등가회로와 환산	3			
3	전압강하율과 전압변동률	3			
4	변압기의 특성과 손실,효율,정격1	3			
5	변압기의 특성과 손신,효율,정격2	3			
6	변압기 결선	3			
7	변압기 상수 변환과 병렬운전	3			
8	특수 변압기	3			
9	유도전동기의 원리 및 구조	3			
10	유도 전동기특성	3			
11	3상유도 전동기의 제어	3			
12	단상 유도전동기	3			
13	특수 유도 전동기	3			
14	반도체 정류소자	3			
15	정류기 회로	3			
16	AC-DC컨버터,인버터	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 배전방식 및 이론과 공사방법을 습득하고 관련법규를 숙지하여 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기설비설계(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 개요, 정의 및 설계 계획, 오리엔테이션	2			
2	배선의 원칙과 기본사항	2			
3	옥내배선	2			
4	조명설비	2			
5	접지공사의 종류와 시공방법	2			
6	동력설비	2			
7	배전 및 인입설비	2			
8	전기조화설비, 급배수 위생설비	2			
9	수변전설비	2			
10	예비전원 설비	2			
11	방재설비	2			
12	정보통신설비	2			
13	신재생에너지 개요 및 태양광 설비	2			
14	풍력발전 및 연료전지 설비	2			
15	전기설비의 시험과 검사	2			
16	물량산출 및 견적	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	시중교재 : 전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수력발전의역사와 방식	2			
2	수력발전의종류	2			
3	수력학	2			
4	유량과낙차	2			
5	유랑과낙차	2			
6	댐	2			
7	도수설비	2			
8	수차와부속설비	2			
9	화력발전의종류	2			
10	열역학	2			
11	연료와연소장치	2			
12	연료와연소장치				
13	원자력의이용	2			
14	원자로의구성 및 안전성	2			
15	내연력발전	2			
16	양수발전	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전력전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
고속, 대용량 및 자기 소호용 전력용 반도체 소자의 개발 및 사용이 날로 확장되고 있어 취업 후 현장에 적용하며 전력변환분야 등에 원활히 대처할 수 있는 능력을 배양한다.	시중교재 : 전력전자공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력변환 방식의 기초 및 응용분야 개요	2			
2	전력전자의 기초 1	2			
3	전력전자의 기초 2	2			
4	다이오드 정류기 1(단상, 저항 및 인덕터 부하)	2			
5	다이오드 정류기 2(3상, 저항 및 인덕터 부하)	2			
6	위상제어 정류회로 1(단상, 저항 및 인덕터 부하)	2			
7	위상제어 정류회로 2(3상, 저항 및 인덕터 부하)	2			
8	DC-DC 컨버터 1(Buck, Boost 컨버터)	2			
9	DC-DC 컨버터 2(Buck-Boost, Cuk 컨버터)	2			
10	DC-DC 컨버터 3(Forward, Flyback 컨버터)	2			
11	PWM 인버터 1(단상 하프브리지 인버터)	2			
12	PWM 인버터 2(단상 풀브리지 인버터)	2			
13	PWM 인버터 3(3상 인버터)	2			
14	공진형 컨버터(직렬, 병렬, 공진형 컨버터)	2			
15	멀티레벨 PWM 인버터	2			
16	AC-AC 컨버터(교류초퍼 및 매트릭스 컨버터)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
제어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제어의 개념,종류,특성을 습득하여 제어기기의 구성과 제어회로를 알 수 있도록 한다.	제어공학 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어의 개념	2			
2	자동제어계의 요소와 구성	2			
3	라플라스 변환(1)	2			
4	라플라스 변환(2)	2			
5	전달함수(1)	2			
6	전달함수(2)	2			
7	블록 선도와 신호 흐름 선도	2			
8	자동 제어계의 과도응답	2			
9	편차와 감도	2			
10	주파수 응답	2			
11	제어계의 안정도	2			
12	근궤적법	2			
13	상태 방정식 (1)	2			
14	상태 방정식 (2)	2			
15	시퀀스 제어	2			
16	제어기기	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
회로이론응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	시중교재 : 회로이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	선형회로망의 기초	3			
2	회로망해석(지로, 폐로, 절점)	3			
3	회로망 정리	3			
4	비 정현파 교류와 푸리에 해석	3			
5	대칭성 비 정현파의 푸리에 해석	3			
6	비 정현파 교류회로의 전력	3			
7	2단자회로망의 임피이던스	3			
8	리액턴스 2단자 회로망	3			
9	리액턴스 2단자망의 합성	3			
10	4단자 회로망의 특성	3			
11	4단자 파라미터	3			
12	과도현상과 직류회로1	3			
13	과도현상과 직류회로2	3			
14	라플라스 변환	3			
15	라플라스 역변환	3			
16	전달함수	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기자기학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 자기학적 현상, 벡터 정전계 및 정전에너지와 정자계를 이해하고 전기 영상법에 의한 각 유전체의 전하와 전자기현상, 전자파 이론 등을 이해하여 전기회로 및 전자회로에 응용할 수 있다.	시중교재 : 전기자기학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전류와저항	2			
2	전력과 열전현상	2			
3	정자계관련용어와개념	2			
4	정자계의해석	2			
5	전류의자기작용	2			
6	전류의자기작용해석	2			
7	전자력과특수현상	2			
8	자성체	2			
9	자성체의경계면조건	2			
10	전자에너지와자화곡선	2			
11	자기회로	2			
12	전자유도	2			
13	인덕턴스관련용어와개념	2			
14	인덕턴스계산	2			
15	전자계의개념	2			
16	전자계의해석	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전력공학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고 발생된 전력을 안전하며, 효율적이고 경제적으로 전송하기 위한 지식을 갖추어 실무에 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재 : 송배전공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통	2			
2	송배전방식	2			
3	가공전선로	2			
4	지중전선로	2			
5	선로정수와 코로나	2			
6	송전선로의 특성	2			
7	송전선로의 특성				
8	중성점의 접지방식	2			
9	고장계산	2			
10	이상전압	2			
11	보호계전기	2			
12	변전소	2			
13	배전계통의 구성	2			
14	배전선로의 전기적 특성	2			
15	접지와 피뢰	2			
16	옥내배선	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선, 기본 및 특수 기능 모듈과 네트워크 시스템을 구축하여 프로그램을 작성한 후 시운전 을 통해 프로그램을 수정 보완할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	21	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	4		
2			PLC 입출력 결선하기	4		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	5		
4			PLC 프로그램 시운전하기	4		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	4		
6	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	27	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	6		
7			PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	7		
8			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	7		
9			PLC 확장모듈 시운전하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		

PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 단위모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며, 자동 제어기기를 완성하기 위하여 제작사 양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	24	동력제어반 시공하기	12		
2			기동장치 시공하기	12		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	20	부품 배치하기	10		
4			도통 확인하기	10		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	20	단위유닛 결선하기	10		
6			단위유닛 제작하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	24	배관 시공하기	8		
2			케이블트레이 시공하기	8		
3			버스덕트 시공하기	8		
4	1901070117_22v4 배선공사	24	배선 시공하기	12		
5			전선접속하기	12		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	16	조명기구 설치하기	4		
7			방전등설비 시공하기	4		
8			LED 조명설비 시공하기	4		
9			조명제어설비 시공하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		
	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		

전선접속하기	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃랫박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		
	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
PLC제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- PLC제어 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상작동 유무를 테스트하고 트러블슈팅을 실시할 수 있다. - HMI장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080406_14v2 HMI운영	24	그래픽 활용하기	6		
2			경보 관리하기	6		
3			데이터베이스 관리하기	6		
4			트렌드 관리하기	6		
5	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	24	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	5		
6			PLC 입출력 결선하기	5		
7			PLC 기본 프로그래밍 하기	5		
8			PLC 프로그램 시운전하기	5		
9			PLC 프로그램 수정보완하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
그래픽 활용하기	제어로직에 따라 그래픽툴(Graphic Tool)을 활용하여 해당 프로세스를 구현할 수 있다.		
	그래픽툴의 사용설명서를 활용하여 필요시 그래픽을 추가하거나 변경할 수 있다.		
	시스템의 Server로부터 수정한 그래픽을 로딩 할 수 있다.		
	시스템의 그래픽을 이용하여 기기 운전과 정지 등 주요 운전조작을 할 수 있다.		
	자동제어운전을 하기 위한 시스템 환경을 운전 매뉴얼에 따라 그래픽에서 설정할 수 있다.		
경보 관리하기	시스템의 비정상시 발생되는 경보를 파악하여 경보발생시 고장조치 매뉴얼에 따라 신속하고 정확하게 조치할 수 있다.		
	HMI기능을 정확히 분석하여 이상 경보가 울릴 때 경보이력을 관리할 수 있다.		
	경보의 종류와 설정값을 파악하여 안정적 운전에 활용할 수 있다.		
	중요도에 따른 경보우선순위를 정확히 파악하여 데이터베이스에 반영할 수 있다.		
	경보가 해제된 경우 리셋하여 경보화면을 정상화할 수 있다.		
데이터베이스 관리하기	HMI의 운영메뉴얼과 응용소프트웨어를 이용하여 데이터베이스를 설정하고 활용할 수 있다.		
	데이터베이스의 편집기능을 파악하여 최적의 관리를 할 수 있다.		
	시스템의 데이터베이스 Server로 부터 수정된 DB를 로딩 할 수 있다.		
	데이터베이스에 의한 자동제어데이터를 분석할 수 있다.		
	데이터베이스의 백업과 복구절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.		
트렌드 관리하기	제어대상 설비의 트렌드를 생성하여 운전상태를 주기적으로 감시할 수 있다.		
	제어시스템의 각종 파라미터 설정을 통해 운전상태를 제어할 수 있다.		
	운전 트렌드로부터 데이터를 보관(Historian), 분석, 백업하여 운전에 활용할 수 있다.		
	트렌드 데이터베이스의 편집과 로딩기능을 파악하여 주요 운전데이터를 최적 관리할 수 있다.		
	이상 트렌드 발생시 조치메뉴얼에 따라 신속하고 정확하게 조치할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		

PLC 입출력 결선하기	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
신재생에너지실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광, 풍력, 연료전지 등의 발전설비에 필요한 배관, 배선 공사와 계통 연계 설비를 시공할수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070137_22v3 태양광발전설비전기공사	48	태양광설비 시공 준비하기	16		
2			태양광설비 시공하기	16		
3			태양광설비 해체하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생에너지실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광설비 시공 준비하기	태양광설비를 설치하기 위하여 전기시업법, 전기공시업법, 전기설비기술기준, 한국전기설비규정(KEC), 건축구조기준 등 관련규정을 파악할 수 있다.		
	현장조사를 통하여 태양광설비가 설치될 위치, 방위각, 현장현황을 파악할 수 있다.		
	태양전지 모듈, 인버터, 지지대, 접속함, 모니터링시스템 등에 대하여 작성된 설계도서를 검토할 수 있다.		
	태양광발전설비를 시공하기 전에 관련된 타 공종의 진행상황을 확인하고, 필요시 다른 작업 완료 후 시공할 수 있도록 준비할 수 있다.		
	인허가 서류 및 사용전검사(점검) 서류 등을 검토하여 시공 전 관련기관에 제출할 수 있다.		
태양광설비 시공하기	태양광설비 지지대를 건축구조 기준에 맞도록 자중, 적재하중, 적설하중, 풍하중 등을 검토하여 안전한 구조로 시공할 수 있다.		
	태양전지 모듈, 인버터, 지지대, 접속함, 모니터링시스템 등을 설계도서에 준하여 설치할 수 있다.		
	전기설비의 용량 및 사양을 확인하고 계통과의 안정적인 운전을 위하여 케이블, 보호기기, 차단기 등과의 연계에 문제가 없는지 검토할 수 있다.		
	태양광발전설비에 연결되는 차단기, 퓨즈, 보호계전기 등을 설계도서, 사양서 규정 등에 따라 시공할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 출력배선을 군별 및 극성별로 확인할 수 있도록 표시하여 시공할 수 있다.		
	외부 접촉에 의한 손상이나 사고를 방지하기 위하여 설계도서, 관련규정에 따라 배관, 배선을 시공할 수 있다.		
태양광설비 해체하기	태양광설비를 해체할 경우 먼저 설치된 설비의 설계도서를 확보하여 미리 설비에 대한 내용을 숙지하며, 설계도서가 없을 경우 현장조사를 실시할 수 있다.		
	태양전지 모듈 해체전에 케이블 분리 또는 절단 후 안전을 위하여 케이블 말단부 절연마감을 할 수 있다.		
	태양광설비 해체 전 정전되었음을 확인하고 작업방법 및 절차를 숙지한 후 해체작업을 진행할 수 있다.		
	수전설비를 해체할 경우 책임분기점 부분을 우선적으로 차단하고 수용가측 시설의 태양전지 모듈 및 전선 해체작업을 진행할 수 있다.		
	태양광설비의 구조물의 높이가 높을 경우 장비를 이용하여 작업할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.		NCS 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	20		
2			도면 작성하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기공압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제어신호에 따라 구동장치가 원활한 동작으로 최적의 상태가 유지될 수 있도록 정비를 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080307_14v2 구동장치 유지정비	48	공기식 구동장치 정비하기	12		
2			전기식 구동장치 정비하기	12		
3			유압식 구동장치 정비하기	12		
4			구동체결 장치 정비하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기공압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기식 구동장치 정비하기	공기식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	공기식 구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무 판단을 할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	구동장치의 각종 부속설비의 기능 및 특성을 활용할 수 있다.		
	정비 절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
전기식 구동장치 정비하기	전기식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	전기식 구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	구동장치의 각종 부속설비의 기능을 확인하여 정비할 수 있다.		
	정비 절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
유압식 구동장치 정비하기	유압식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	유압식 구동장치의 각종 부속설비의 기능을 확인하여 정비할 수 있다.		
	절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
구동체결 장치 정비하기	구동신호에 따라 공정이 요구되는 기계적 운동으로 변환 될 수 있도록 구동체결장치를 연결, 조정할 수 있다.		
	신호별 회전운동을 상하운동으로 변환하는 링케이지의 변환범위를 설정할 수 있다.		
	댐퍼축에 연결된 볼 조인트의 회전각도를 고려하여 길이를 조정 할 수 있다.		
	안전동작과 사고 방지를 위해 구동장치와 리미트 스위치를 분해 점검, 조립해체, 조정 주유등을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 설계시방서 및 관련 검사 규정, 지침에 근거하여 제품의 성능과 특성에 대한 파악과 사용 조건에 따른 제반 기능을 수행할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050211_16v3 전기기기 일반시험	24	일반시험 규격조사하기	10		
2			일반 시험하기	10		
3			일반 시험성적서 작성하기	4		
4	1901050212_16v3 전기기기 특성시험	24	특성 시험하기	12		
5			특성 시험성적서 작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기기실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
일반시험 규격조사하기	최종 제품의 성능 확인을 위하여 승인받은 특성값에 적합한 시험 규격을 조사할 수 있다		
	최종 제품의 성능 시방 검토를 위하여 사용자의 편리성과 안전성을 평가할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 확인를 위하여 승인받은 치수가 되었는지 확인할 수 있다.		
일반 시험하기	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험의 종류를 선정할 수 있다.		
	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험 방법을 확인할 수 있다.		
일반 시험성적서 작성하기	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 기초 시험 절차에 의한 사진 대지를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 적용 규격과 시험 성적상의 규격을 비교 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 시험 성적서를 작성할 수 있다.		
특성 시험하기	최종 제품의 성능 검증을 위하여 고객에게 제출하는 시방서에 명시되어 있는 특성시험을 실시할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 완성된 제품의 안정적인 사용 환경 확보를 위하여 특성에 따른 허용부하를 검토할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격에 따른 동작 기능을 확인하고 시험할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격에 따른 부속 장치의 기능을 확인하고 시험 할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격서에 따른 전기적 특성을 조사하고 시험할 수 있다.		
특성 시험성적서 작성하기	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 기초하여 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품 시험 절차에 의한 사진 대지를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 적용 규격과 시험 성적상의 규격을 비교 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 기초하여 시험 성적서를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 고객 승인 시방서를 기초로 하여 고객 제출용 시험 성적서를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 구미캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 측정 장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석하는 능력을 함양할 수 있다.		NCS 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기초실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전력전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계하드웨어 구성을 도면화하기 위하여 회로 작성 환경을 준비하고 회로도를 작성 수정 보완할 수 있다.		NCS 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010305_25v4 회로도작성	48	회로도 작성환경 준비하기	8		
2			회로도 작성하기	30		
3			회로도 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로도 작성환경 준비하기	기계하드웨어 회로도 작성을 위한 프로그램을 선정할 수 있다.		
	사용방법에 적합한 도면작성 프로그램의 환경을 설정할 수 있다.		
	설정된 값을 바탕으로 회로도에 적합한 양식을 준비할 수 있다.		
회로도 작성하기	도면작업 절차에 따라 회로도를 표현할 수 있다.		
	부품배치에 적합한 배선도를 작성할 수 있다.		
	추가된 부품과 배선들을 기능별로 분류하여 순차적으로 도면을 작성할 수 있다.		
회로도 수정보완하기	작성된 회로도에 표시된 부품이 회로상세 설계에 선정된 부품과 일치하는지 확인할 수 있다.		
	부품이 데이터시트를 기준으로 정상적으로 배선되었는지 확인할 수 있다.		
	확인된 부품 간 배선도 바탕으로 회로 설계 요구사양과 회로도를 비교하여 오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기및전자회로기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
회로이론의 내용을 바탕으로 전기 및 전자회로의 실습을 진행하고, 내용을 이해한다.		NCS 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020112_16v1 제품 회로설계	20	블록 설계하기	10		
2			회로도 설계하기	10		
4	1903040104_15v2 하드웨어 회로 설계	28	부품 선정하기	10		
5			블록 설계하기	10		
6			회로도 설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기및전자회로기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
블록 설계하기	제품 사양서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로에 대한 시뮬레이션을 진행한 후 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로의 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 관련 부서와 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
부품 선정하기	제품개발전략을 바탕으로 적용가능한 주요부품의 라인업을 파악할 수 있다.		
	파악된 라인업에 따라 개발계획서의 요구기능을 구현할 수 있는 주요부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	작성된 주요부품의 목록에 따라 부품규격서를 수집할 수 있다.		
	수집된 부품규격서를 분석하여 주요부품을 선정하고 공급업체에 부품승인원을 요청할 수 있다.		
블록 설계하기	제품 규격서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 시뮬레이션을 진행한 후 이론적인 검토내용과 시뮬레이션 결과를 비교 · 검토할 수 있다.		
	비교 · 검토된 결과에 의거하여 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로를 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 사용 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 프로젝트 구성원과 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
모터를 활용하여 프로젝트 과제 수행에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 유지/보수를 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	아이디어 발상1	4			
3	아이디어 발상2	4			
4	작품설계1	4			
5	작품설계2	4			
6	작품설계3	4			
7	작품설계4	4			
8	작품설계5	4			
9	작품설계6 및 중간점검	4			
10	작품설계7	4			
11	작품설계8	4			
12	작품설계9	4			
13	설계 점검	4			
14	최종 점검 및 보완	4			
15	내부 발표	4			
16	보고서 및 최종 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작 도면 및 회로도 점검 보완	4			
4	작품제작1	4			
5	작품제작2	4			
6	작품제작3	4			
7	작품제작4	4			
8	작품제작5	4			
9	작품제작6 및 중간점검	4			
10	작품제작7	4			
11	작품제작8	4			
12	작품제작9	4			
13	동작시험 점검	4			
14	최종 점검 및 보완	4			
15	작품전시 및 평가	4			
16	보고서 및 최종 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
LED디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털 시스템에 적용하며 디지털회로설계 및 LED 디지털 응용회로를 해석할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	디지털논리회로실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	논리 IC의 기본특성실험	3			
2	논리회로 간소화 실험	3			
3	드모르간 정리 실험	3			
4	패리티발생 및 검사회로 실험	3			
5	코드변환회로 실험	3			
6	가산기 및 감산기 회로 실험	3			
7	부호기와 복호기 실험	3			
8	멀티플렉서와 디멀티플렉서 실험	3			
9	펄스발생회로 실험	3			
10	RS와 D 플립플롭 실험	3			
11	JK와 T 플립플롭 실험	3			
12	비동기식 카운터	3			
13	동기식 카운터	3			
14	레지스터 실험	3			
15	링 카운터와 존슨 카운터 실험	3			
16	디지털회로 응용실험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
LED시스템제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 AI 프로그램을 작성하고 제어할 수 있다.	시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하드웨어 구성 소개 및 설정 - 개발보드 소개 및 개발 환경 세팅(IDE)	3			
2	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습1 - 변수와 조건문	3			
3	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습2 - 함수, 반복문	3			
4	GPIO의 I/O 제어 실습1 - LED를 이용한 제어 회로의 이해와 프로그래밍	3			
5	GPIO의 I/O 제어 실습2 - 배열을 이용한 BZ 및 LED제어	3			
6	GPIO의 I/O 제어 실습3 - 키패드 입력 제어, LCD 디스플레이 제어	3			
7	액츄에이터 동작을 위한 모터 제어 실습 - 마이크로 서보모터와 스테핑 모터 제어	3			
8	프로젝트 실습	3			
9	센서를 활용한 ADC 실습과 시리얼 모니터링 실습 - 온습도 및 초음파 거리센서 등	3			
10	센서 데이터 가공 및 저장과 LCD 표시 실습 - 센서 데이터 저장 및 데이터 처리 알고리즘	3			
11	릴레이 제어 및 PWM 동작 실습 - 모터 제어 및 3색 LED 가변 조절 실습	3			
12	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신환경 구성 - 블루투스 어플리케이션 구현 및 통신 테스트	3			
13	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신 실습 - 블루투스 어플리케이션을 통한 제어 실습	3			
14	응용 소프트웨어를 활용한 AI 연동 제어 실습 - 앱 인벤터, 엔트리, Teachable Machine 등 활용	3			
15	AI종합 프로젝트	3			
16	AI종합 프로젝트				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
LED조명제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
LED를 활용한 조명기기의 설치, 제어, 유보수에 관련된 실습을 위주로 향후 신설될 LED조명제어 관련 산업기사 등 자격 취득 과정에 적합한 내용을 학습한다.	LED조명실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	LED 기술소개	3			
2	LED 소자 및 기본회로 분석	3			
3	조명공학 기초	3			
4	KS 조도기준 및 등기구와 제어	3			
5	조명설계의 기초	3			
6	감성조명의 설계	3			
7	조명설계실습 (1)	3			
8	조명설계실습 (2)	3			
9	LED 특성 측정 실습	3			
10	LED 회로 설계 실습	3			
11	조명 시뮬레이션 소프트웨어 활용 실습	3			
12	LED 조명 구축 실습	3			
13	LED 조명 구축 실습				
14	LED 전광판 프로그램 제어 실습	3			
15	옥외 경관조명 시스템 제어 실습	3			
16	실내조명 시스템 제어 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
센서계측실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종능동소자의 동작기능을 이해하고 실제제어회로를 이용하여 측정기를 사용할 수 있는 실기능력을 갖도록 한다.	시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	리드스위치, 홀센서 특성실험	3			
2	자기저항소자, 자기TR 특성실험	3			
3	광파이버 자기센서 특성실험	3			
4	포토센서 특성실험	3			
5	태양전지 특성실험	3			
6	이미지 센서 특성실험	3			
7	스트레인게이지 특성실험	3			
8	반도체 압력센서 특성실험	3			
9	압전식 센서 특성실험	3			
10	광파이버 특성실험	3			
11	열전쌍 온도센서 특성실험	3			
12	서미스터 온도센서 특성실험	3			
13	측온 저항체 특성실험	3			
14	수정 온도센서 특성실험	3			
15	초음파 센서 특성실험	3			
16	초음파 센서의 응용실험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
컴퓨터활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- Microsoft office 및 프로그래밍 도구를 활용해 실무 중심의 컴퓨터 활용 능력 배양. - 데이타 정리 및 분석, 시각화, 발표지료등의 필요한 기술을 익히고, 업무 진행의 효율 향상을 목표로 함.	- NCS교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엑셀을 이용한 데이타 수집	3			
2	엑셀을 이용한 데이타 수집				
3	엑셀을 이용한 데이타 수집				
4	엑셀을 이용한 데이타 수집				
5	엑셀을 이용한 데이타 가공	3			
6	엑셀을 이용한 데이타 가공				
7	엑셀을 이용한 데이타 가공				
8	중간평가	3			
9	파워포인트를 이용한 데이타 가공 및 활용	3			
10	파워포인트를 이용한 데이타 가공 및 활용				
11	파워포인트를 이용한 데이타 가공 및 활용				
12	파워포인트를 이용한 데이타 가공 및 활용				
13	파워포인트를 이용한 데이타 가공 및 활용				
14	파워포인트를 이용한 데이타 가공 및 활용				
15	파워포인트를 이용한 데이타 가공 및 활용				
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
태양광전력변환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 대체에너지의 발생 원리를 이해하고 에너지 변환을 실험 장치에 의한 실험을 통하여 이해하고 운전할 수 있는 기술을 습득한다.	시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지 변환의 개요	3			
2	단상 컨버터 기초회로실습	3			
3	단상 컨버터 응용회로실습	3			
4	삼상 컨버터 기초회로실습	3			
5	삼상 컨버터 응용회로실습	3			
6	DC-DC 컨버터 기초회로실습	3			
7	쵸퍼 회로실습	3			
8	인버터 기초회로 실습	3			
9	인버터 응용회로 실습	3			
10	태양광 계통 연계형 인버터	3			
11	비상전원 시스템 실험	3			
12	과충방전 시스템의 원리 실험	3			
13	승압 원리 실험	3			
14	PWM 인버터 원리 실험	3			
15	태양전지를 이용한 독립형 인버터 원리실험	3			
16	태양전지를 이용한 독립형 인버터 구성실험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
AI프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터 통신과 C언어의 기초 이론과 실습을 기반으로 개인용 컴퓨터 간의 통신 프로그래밍에 대하여 이해할 수 있다.	시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI프로그래밍의 개념	3			
2	AI프로그래밍 작성 과정	3			
3	AI프로그래밍 구성 요소	3			
4	변수와 자료형	3			
5	수식과 연산자	3			
6	조건문	3			
7	반복문	3			
8	함수	3			
9	함수와 변수	3			
10	배열	3			
11	포인터	3			
12	문자와 문자열	3			
13	구조체	3			
14	포인터 활용	3			
15	전처리 및 비트연산	3			
16	입출력과 라이브러리 함수	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 함양한다.	교재없음

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션	10			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	10			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	10			
4	현장실습 및 보고서 작성(3)	10			
5	현장실습 및 보고서 작성(4)	10			
6	현장실습 및 보고서 작성(5)	10			
7	현장실습 및 보고서 작성(6)	10			
8	현장실습 및 보고서 작성(7)	10			
9	현장실습 및 보고서 작성(8)	10			
10	현장실습 및 보고서 작성(9)	10			
11	현장실습 및 보고서 작성(10)	10			
12	현장실습 및 보고서 작성(11)	10			
13	현장실습 및 보고서 작성(12)	10			
14	현장실습 및 보고서 작성(13)	10			
15	현장실습 및 보고서 작성(14)	10			
16	현장실습 및 결과보고서 작성 제출	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
2학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 함양한다.	교재없음

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션	10			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	10			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	10			
4	현장실습 및 보고서 작성(3)	10			
5	현장실습 및 보고서 작성(4)	10			
6	현장실습 및 보고서 작성(5)	10			
7	현장실습 및 보고서 작성(6)	10			
8	현장실습 및 보고서 작성(7)	10			
9	현장실습 및 보고서 작성(8)	10			
10	현장실습 및 보고서 작성(9)	10			
11	현장실습 및 보고서 작성(10)	10			
12	현장실습 및 보고서 작성(11)	10			
13	현장실습 및 보고서 작성(12)	10			
14	현장실습 및 보고서 작성(13)	10			
15	현장실습 및 보고서 작성(14)	10			
16	현장실습 및 결과보고서 작성 제출	10			